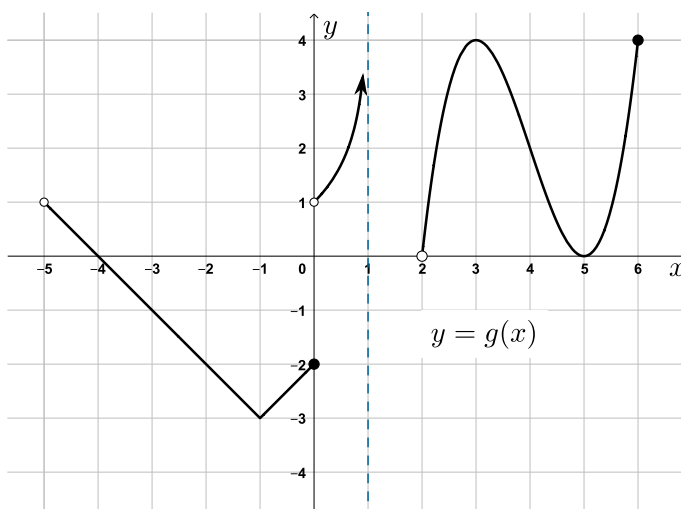


Primer Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la gráfica de la función g que se muestra a continuación y responda las preguntas.



- a) [1 punto] ¿Cuál es el dominio de g ?
- b) [1 punto] ¿Cuál es el ámbito o rango de g ?
- c) [1 punto] ¿En qué intervalos es g decreciente?
- d) [1 punto] ¿Cuáles son todos los valores del dominio de g , donde $g(x) < 0$?
2. Considere las funciones $f: \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x+1}$ y $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = x^2 - 3x$.
- a) [1 punto] Calcule $(f \circ h)(x)$.
- b) [2 puntos] ¿Cuál es la rapidez de cambio promedio de f entre $x = -2$ y $x = 4$?
- c) [1 punto] ¿Cuál es la ecuación de la asíntota vertical de f ?

3. [2 puntos] Considere la relación $S: \{-4, -3, -1, 0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$, y su gráfico

$$G_S = \{(-4, 2), (-3, 3), (-1, 5), (-4, 0), (0, 6), (1, 7), (2, 1)\}$$

Indique si S define o no a una función, justifique su respuesta.

4. Considere la función $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $g(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } x < 1 \\ 3 - (x - 2)^2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

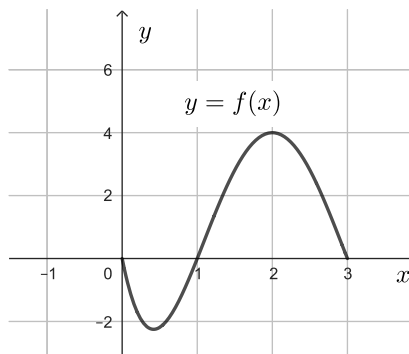
Determine:

- a) [1 punto] El valor de $3g(1) \cdot g(-2)$.
- b) [4 puntos] Las preimágenes de -1 .
5. [3 puntos] Considere la función $h: D_h \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $h(x) = \sqrt{16 - x^2}$.
Determine el máximo dominio de h .
6. [3 puntos] En la figura adjunta se muestra la gráfica de la función $y = f(x)$.

Utilice la gráfica de f para graficar la función

$$g: D_g \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = -f(x - 1) - 4$$

en un mismo sistema de coordenadas (en su cuaderno de examen).



7. Considere la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, tal que $h(x) = 6 - |x - 3|$.

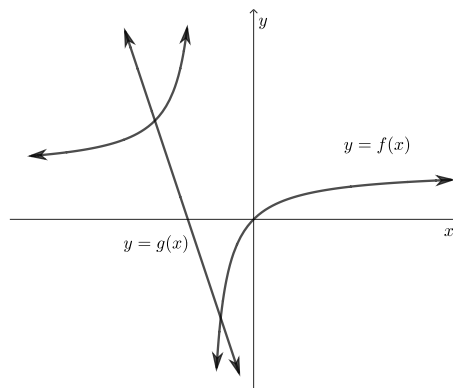
Determine:

- a) [3 puntos] Los puntos de intersección de la gráfica de h con los ejes de coordenadas.
- b) [3 puntos] Todos los valores de x , del dominio de h , en los que $h(x) \geq 0$.
8. Considere las funciones:

■ $f: \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{x}{x+1}$

■ $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = -3x - 4$

Cuyas gráficas se muestran a la derecha.



- a) [3 puntos] Determine el o los puntos de intersección entre las gráficas de f y g .
- b) [1 punto] Calcule $(f + g)(2)$.